翁恺课 · 第 1 主题

W1 程序设计与C语言

对齐翁恺《程序设计入门——C语言》第 1 讲 · 目标：搞懂"程序是什么" + 写出并跑通第一个程序 · 不覆盖：变量细节（下一主题）、循环

1.1 编程是什么：程序 = 菜谱

翁恺老师有个经典比喻：**计算机像厨房，程序像菜谱，数据像食材**。你写程序，就是在写"怎么把输入的数据，一步步处理成想要的结果"的步骤说明。计算机没有"理解力"，它只会**照着你写的步骤机械地执行**。

> **一句话定位：**所有程序在本质上都是同一件事——**输入 → 处理 → 输出**。读数据、算数据、写数据，翻来覆去就是这三件事。



图 W1-1　一切程序的本质：输入 → 处理 → 输出（翁恺的"菜谱"比喻）

1.2 第一个程序：Hello, World!

每个程序员的第一行，几乎都是让程序"开口说一句话"。C 里用 `printf`（print formatted，格式化打印）把文字打出来：

```c
/* wk1_hello.c — 你的第一个 C 程序 */
#include <stdio.h>          /* 引入"标准输入输出": printf/scanf 都在这里 */

int main(void)              /* 程序入口：从这里开始执行 */
{
    printf("Hello, C!\n");  /* 打印一行；\n 是换行 */
    return 0;               /* 告诉操作系统"正常结束" */
}
```

编译：`gcc -Wall -Wextra -o hello.exe hello.c`　运行：`.\hello.exe`　→ 输出：`Hello, C!`

> **翁恺的口头禅：**"先把能跑的东西跑起来，再一点点往上加。"第一课别贪多——**让程序跑通**比看懂每一行更重要。跑通 = 学会"看报错 → 改 → 再跑"的循环。

1.3 编译与运行：源码怎么变成程序

你写的 `.c` 文件（源码）是给人看的"菜谱"，计算机看不懂。需要用**编译器**（我们统一用 gcc）把它翻译成机器能执行的可执行文件。整个过程分几步：

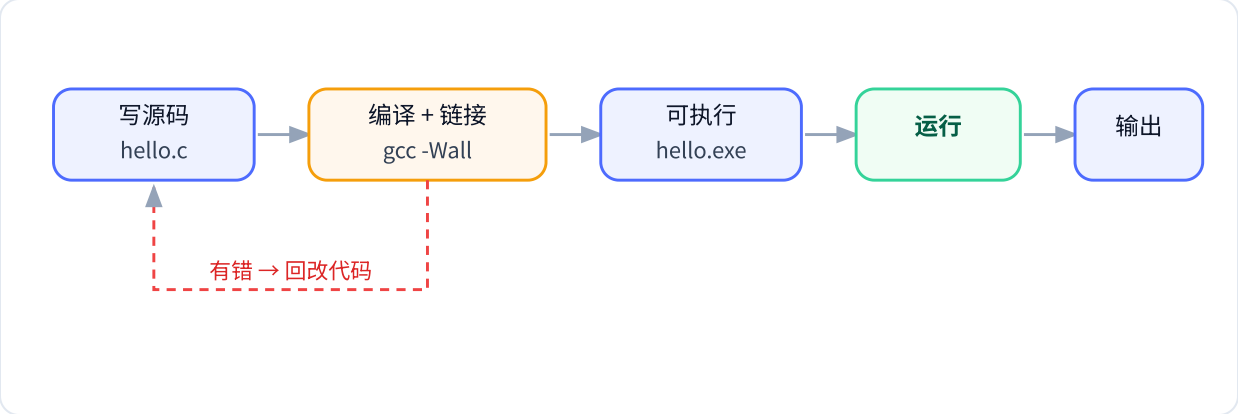


图 W1-2　编译运行流程：源码→编译+链接→可执行→运行→输出；编译报错就回到"写源码"改

> **新手坑 1：编译报错 ≠ 天塌了。**报错是编译器在告诉你"哪里没写对"。看到 `error:`，先看**行号**，去那行附近找（漏分号时报错常落在下一行）。**新手 90% 的低级错误——漏分号、变量没声明、忘 include——靠 `-Wall -Wextra` 提前暴露。**

1.4 程序结构四件套：背下这个骨架

翁恺的比喻：程序像一个**固定框架**，你只需在框架里填内容。每个 C 程序都长这样（四件套）：

部件	作用（翁恺说人话）
`#include <stdio.h>`	提前告诉编译器"我要用 printf/scanf 这些函数"——头文件是"功能库的门牌"
`int main(void)`	程序入口，一切从这里开始；必须且只能有一个
`{ ... }`	代码块，花括号里是实际操作（声明变量、printf、赋值…）
`return 0;`	告诉操作系统"我正常结束了"（0=成功，非0=出错）

> **记法：**「头文件 → main → 花括号 → return」——**先背骨架，再往里填肉。**后面所有章节，都是在 `{ }` 里加东西。

1.5 变量与输入初探：让程序"记得"和"接收"

光打印固定文字不够，程序要处理**会变的数据**。数据先放进**变量**（一个带名字的盒子），用之前要先**声明**：

```
/* wk1_var.c — 变量 + 输入初探（详情下一主题）*/
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int age;                /* 声明：一个装 int（整数）的盒子，叫 age */
    printf("你多大了？");
    scanf("%d", &age);      /* 从键盘读一个整数，放进 age（& 别忘！）*/
    printf("你 %d 岁\n", age);
    return 0;
}
```

> **新手坑 2：`scanf` 忘写 `&`。**`&age` 表示"age 这个盒子的地址"——scanf 要往盒子里放东西，必须知道盒子在哪。**漏 & 是 scanf 第一大坑**（编译可能不报错，但运行读不进值）。

1.6 新手坑集中营（本章最容易错的 3 件事）

1. **漏分号**：每条语句（printf、scanf、return）结尾都要 `;`。漏了报错会"落"在下一行，看着像错在别处。
2. `scanf` **忘** `&`（见 1.5）——能编译过但读不进值。
3. **忘** `return 0;`：C99 起编译器会自动补，但养成显式写的好习惯。

1.7 一分钟自测（答案见练习册）

> **判断 / 填空：**
> ① 每个 C 程序从 ____ 函数开始执行；用 `printf` 前要先 `#include <____>`。
> ② 程序 = ____ → ____ → ____（三件事）。
> ③ `scanf("%d", &n)` 里 `&` 表示 ____。

1.8 练习指引

去配套练习册做 W1 练习（填空/改错/编程各来一道）。翁恺建议：**把"能跑通 Hello World"作为第一个里程碑**——之后每个新程序都在这个骨架里长出来。

本讲义为自写原创讲解（对齐翁恺《程序设计入门——C语言》第 1 讲），仅作课堂伴读；示例代码均可用 `gcc -Wall -Wextra` 编译。视频与图片版权归原作者所有，本讲义不含课程原素材。